

ÉLÈVE INGÉNIEUR · FST MOHAMMEDIA

MOHAMMED HSINY

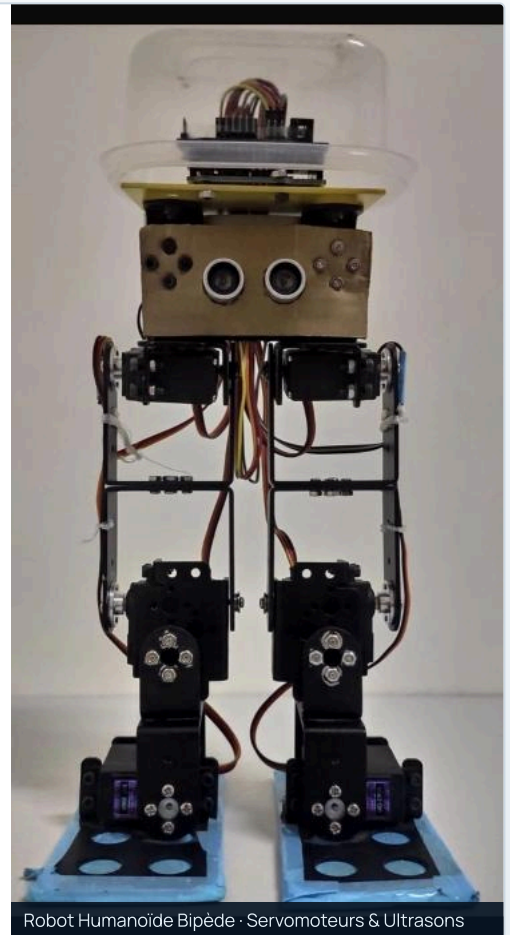
« I have not failed. I've
just found 10,000 ways
that won't work. »

Thomas Edison

Génie Électrique & Contrôle Industriel.

RECHERCHE DE STAGE PFE (6 MOIS)

Élève ingénieur en Génie Électrique et Contrôle Industriel, je suis activement à la recherche d'un **stage PFE de 6 mois à partir de Janvier 2027** dans les domaines des **systèmes embarqués**, des **systèmes autonomes**, de la **robotique** et de la **R&D**. Passionné par l'intégration hardware et software, je conçois et prototype des solutions innovantes et fiables pour des applications concrètes.



Robot Humanoïde Bipède · Servomoteurs & Ultrasons

OBJECTIF
PROFESSIONNEL
STAGE PFE
INGÉNIEUR (6 MOIS)
À PARTIR DE JANVIER
2027
EMBARQUÉ · ROBOTIQUE
· AUTONOMIE · R&D

DOSSIER DE COMPÉTENCES & RÉALISATIONS TECHNIQUES

DISPONIBILITÉ : JANVIER 2027

Table Des Matières ↘

Un portfolio d'ingénierie consacré aux systèmes embarqués, à la robotique mobile, aux drones autonomes et à l'automatisation industrielle.

PROFIL & PARCOURS	PROJETS D'INGÉNIERIE
▶ Profil professionnel & Vision 03	▶ Drone d'inspection des lignes HT 05
▶ Formation académique 03	▶ SkyPharma · Robot cartésien H-Bot 05
▶ Compétences techniques & Outils 03	▶ Bras manipulateur robotisé 6 DOF 05
	▶ Plateforme multi-robots avec ADAS 05
	▶ Automatisation & Drones FPV 06
EXPÉRIENCES INDUSTRIELLES	LEADERSHIP & CONTACT
▶ Groupe OCP · Supervision SCADA MT 04	▶ Président du club RoboThings 07
▶ Ciments du Maroc · Instrumentation 04	▶ Fondateur de la compétition RoboDays 07
▶ Marsa Maroc · Fiabilisation & IoT 04	▶ Distinctions & Prix nationaux 07
	▶ Coordonnées & Disponibilité PFE 08

« But still try, for who knows what is possible? »

MICHAEL FARADAY

Mohammed Hsiny

Élève ingénieur en Génie Électrique et Contrôle Industriel

STAGE PFE (6 MOIS) · JANVIER 2027



Mohammed Hsiny · FST Mohammedia

Profil Professionnel : Élève ingénieur en Génie Électrique et Contrôle Industriel, à la recherche d'un stage PFE de 6 mois à partir de Janvier 2027 dans les domaines des systèmes embarqués, de la robotique, des drones ou des véhicules autonomes pour la défense. Passionné par les technologies de défense et les systèmes embarqués critiques, je suis activement les actualités du marché des drones et des systèmes autonomes. Curieux, autonome et doté d'un fort esprit d'initiative, je développe des projets personnels intégrant hardware et software. Mes distinctions dans plusieurs compétitions nationales témoignent de ma capacité à concevoir, prototyper et présenter des solutions innovantes.

FORMATION

Cycle ingénieur en Génie Électrique et Contrôle Industriel

FST Mohammedia · 2024–2027

Licence en Sciences et Techniques – Informatique Industrielle et Instrumentation

FST Errachidia · 2023–2024

DEUST – Mathématiques, Informatique et Physique

FST Errachidia · 2021–2023

Baccalauréat en Sciences Physiques

Lycée Najib Mahfoud, Safi · 2021

Compétences & Outils

SYSTÈMES EMBARQUÉS, ROBOTIQUE & IA

Compétences : Programmation embarquée, communication protocoles, IoT, Systèmes temps réel, Machine Learning, traitement d'image, lois de commande avancée, systèmes autonomes, navigation et guidage.

Outils : STM32 / STM32CubeIDE, Arduino / IDE, Raspberry Pi, ESP32, Betaflight, ArduPilot, INAV, QGroundControl, MAVLink, Mission Planner, ROS, KiCad, VS Code.

AUTOMATISME & CONTRÔLE INDUSTRIEL

Compétences : PLC, SCADA, instrumentation, réseaux industriels, automatisation et maintenance industrielle, installations CFO/CFA, électronique de puissance, alimentation embarquée.

Outils : Schneider Control Expert, Siemens STEP 7, TIA Portal, GMAO, CANECO BT/HT, AutoCAD, NF C 15-100.

CONCEPTION MÉCANIQUE & PRATIQUE

Compétences : Conception mécanique, impression 3D, assemblage mécanique et vissé, dépannage, soudage et câblage.

Outils CAO & Simulation : SolidWorks, MATLAB, Gazebo, Factory.

DÉVELOPPEMENT & IA

Langages & Frameworks : Python, C/C++, OpenCV, YOLO, Git, Pascal, LLM (Codex, Claude).

Méthodes : Architecture logicielle modulaire, traitement d'image en temps réel, modélisation physique.

L'industrie comme terrain d'apprentissage.

Des expériences qui ont développé ma rigueur technique, ma capacité de diagnostic d'urgence et ma compréhension des installations industrielles critiques.

JUILLET 2026 - PRÉSENT · GROUPE OCP - DIRECTION MAROC CHIMIE · PLATEFORME DE SAFI

Stage Ingénieur — Supervision SCADA d'une Station MT

- Traitement de l'absence de supervision entre la station Moyenne Tension et la salle de contrôle pour sécuriser le pompage d'eau de mer et l'alimentation des ateliers.
- Architecture d'automatisme et télégestion pour la centralisation du contrôle-commande des 12 cellules MT (9 moteurs/pompes, arrivées électriques).
- Configuration des relais Sepam Series 80, programmation Modbus TCP/IP sur Modicon M580 et développement SCADA sous Ignition (alarmes, télécommande, suivi I/U/P).



Maintenance & Instrumentation Process (Usine)

AOÛT - SEPT. 2025 · CEMENTS DU MAROC · HEIDELBERG MATERIALS · USINE DE SAFI

Stage Technique — Maintenance Électrique & Instrumentation

- Opérations de maintenance préventive/corrective (broyeurs, compresseurs, pompes) et suivi via la GMAO du site.
- Étalonnage et diagnostic d'instrumentation process : analyseurs de gaz, sondes PT100, capteurs de pression, vibration et proximité.
- Étude technique du démarrage électrolytique (rhéostat à liquide) du moteur asynchrone à rotor bobiné du broyeur à boules.



Intervention Grue Portuaire (Marsa Maroc)

JUILLET 2025 · MARSÀ MAROC · DIRECTION DU PORT DE SAFI

Stagiaire Ingénieur — Fiabilisation d'une Grue Portuaire

- Étude de fiabilité de la grue G40T via l'analyse de l'historique des pannes et l'évaluation des indicateurs AMDEC, MTBF, MTTR et disponibilité.
- Automatisation du graissage préventif sans intervention humaine : pilotage de pompe par compteur horaire.
- Conception d'une solution IoT distante (routeur 4G Teltonika) et développement de l'IHM SCADA pour le suivi temporel et le contrôle du graissage.

RIGUEUR & DIAGNOSTIC

- Respect des consignes et habilitations de sécurité.
- Analyse de pannes sur réseaux Modbus et capteurs.
- Intégration IoT & SCADA en milieu continu.

Une passion pour les systèmes embarqués.

Je développe des projets de robotique et d'électronique car ils réunissent conception mécanique, routage matériel, programmation embarquée et essais sur le terrain.



Drone Autonome avec Détection d'Anomalies par IA

Drone quadricoptère d'inspection des lignes HT

Conception et réalisation d'un drone autonome pour l'inspection des lignes HT avec détection d'anomalies par IA. Télémétrie, navigation et vision par ordinateur embarquée.

ARDUPILOT

YOLO

PYTHON



Robot Cartésien H-Bot & Gestion de Stock

SkyPharma - Robot cartésien de gestion de stock

Conception d'un robot cartésien avec interface web et gestion de stock SQLite. Cinématique H-Bot pilotée par microcontrôleur sous firmware GRBL.

H-BOT

GRBL

SQLITE

PYTHON



Bras Robotisé 6 Axes & Commande STM32

Bras manipulateur robotisé 6 DOF

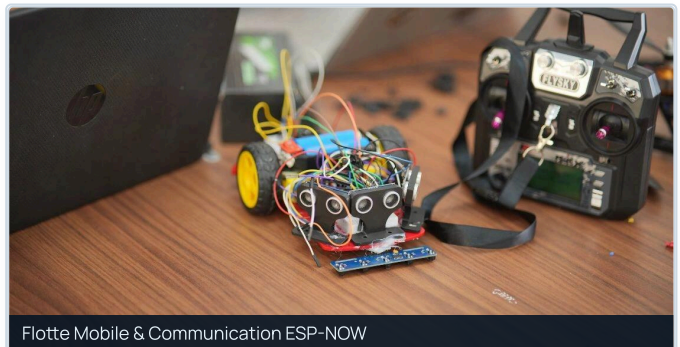
Conception mécanique et contrôle-commande embarqué d'un bras 6 axes avec IHM Python. Modélisation sous SolidWorks, cinématique inverse et firmware STM32 en C++.

SOLIDWORKS

STM32

C++

PYTHON



Flotte Mobile & Communication ESP-NOW

Plateforme multi-robots mobiles avec fonctions ADAS

Développement de robots autonomes communicants avec asservissement PID et détection d'obstacles. Communication inter-robots ultra-rapide par protocole ESP-NOW.

ESP-NOW

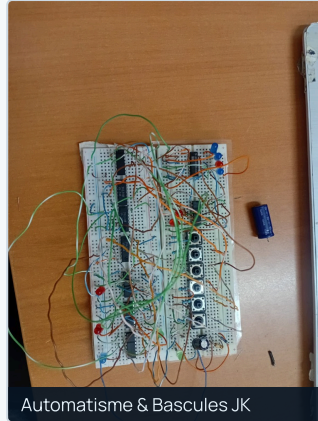
PID

DÉTECTION D'OBSTACLES

HARDWARE & ÉLECTRONIQUE

Apprendre par le prototypage.

Au-delà des projets principaux, je conçois des circuits d'automatisme, des bancs d'essais et des prototypes rapides pour approfondir la logique séquentielle, l'électronique de puissance et la robustesse matérielle.



Automatisme & Bascules JK



Soudage & Câblage Atelier

Drone FPV Freestyle 7 pouces

Conception et assemblage d'un drone FPV 7" avec configuration Betaflight pour le vol freestyle. Dimensionnement de la propulsion (moteurs brushless, ESC 4-en-1) et réglage des filtres PID.

BETAFLIGHT

FPV 7"

BRUSHLESS

Robot Humanoïde Bipède

Assemblage et mise au point d'une structure articulée : synchronisation de servomoteurs métalliques, régulation de puissance 5V/10A dédiée, détection d'obstacles et génération de trajectoires de marche.

SERVOMOTEURS

LOCOMOTION

ULTRASONS

Robot Suiveur de Ligne Rapide

Exploitation de capteurs optiques haute sensibilité, filtrage analogique des signaux et réglage fin de l'asservissement PID à haute fréquence pour un suivi de trajectoire précis et stable.

RÉGULATION PID

CAPTEURS OPTIQUES

VITESSE

Circuit Automatisme & Logique Câblée

Réalisation pratique d'un système séquentiel à base de bascules JK, compteurs asynchrones et portes logiques pour le pilotage d'étapes d'automatisme et bancs de test.

BASCULES JK

LOGIQUE SÉQUENTIELLE

AUTOMATISME

Ce que ces projets m'ont appris : Passer d'un schéma théorique à un système opérationnel, diagnostiquer méthodiquement une panne à l'oscilloscope, documenter les essais et itérer rapidement sur la conception.

Leadership & Transmission.

Président du club de robotique RoboThings à la FST Mohammedia et fondateur de RoboDays : animer des équipes, partager le savoir technique et relever des défis concrets.



Club RoboThings - FST Mohammedia

Président - Club RoboThings (2024-2026)

- Management, supervision et gestion des activités du club.
- Encadrement technique des membres sur les systèmes embarqués (STM32, Arduino, PCB, CAO 3D).
- Organisation d'ateliers pratiques et développement de projets d'ingénierie collaboratifs.

Fondateur de la Compétition RoboDays

- Initiative et pilotage d'une compétition nationale d'innovation réunissant étudiants et passionnés.
- Rédaction des cahiers des charges des épreuves (drones, robots autonomes, suiveurs de ligne).
- Coordination logistique, partenariats et gestion des jurys d'évaluation.

★ Distinctions en Compétitions Nationales & Internationales



1er Prix

International Summer School
ENSEM | ENSAO | FSTM | FSBM Casablanca



2e Prix

Compétition Nationale
ENSA Khouribga | ENIM Rabat



3e Prix

Compétition Nationale
EMI Rabat | ENSA El Jadida



Pitch Projet devant Jury · Hackathon



Démonstration Drone · Jury & Équipe



Épreuve Robotique Autonome sur Piste

DISPONIBLE POUR UN STAGE PFE (6 MOIS)

À PARTIR DE JANVIER 2027

Échangeons sur votre projet.

Je recherche un **stage PFE d'ingénieur de 6 mois à partir de Janvier 2027** au sein d'une équipe où les systèmes embarqués, la robotique, les drones ou l'automatisation servent des projets techniques ambitieux et concrets.

EMAIL PROFESSIONNEL

mohammedhsiny2@gmail.com

TÉLÉPHONE / WHATSAPP

+212 611 424 571

PROFIL LINKEDIN

linkedin.com/in/mohammed-hsiny

INFORMATIONS PERSONNELLES

Né le 4 mai 2003 · Safi, Maroc (Mobilité nationale & internationale)



SCANNER POUR ACCÉDER AU PROFIL LINKEDIN